TEKNOLOGI PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT) KAKAO (*Theobroma cacao*)



PELATIHAN TEKNIS
Good Agriculture Praktice (GAP)
Di Kawasan ICARE



Jonatan F. Minggus, S.P., M.P

DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
PROV. SULAWESI TENGGARA
Kolaka Timur 2024

PENDAHULUAN

Tanaman Kakao merupakan tanaman perkebunaan berprospek menjanjikan. Tetapi jika faktor tanah yang semakin keras dan miskin unsur hara terutama unsur hara mikro dan hormon alami, faktor iklim dan cuaca, faktor hama dan penyakit tanaman, serta faktor pemeliharaan lainnya tidak diperhatikan maka tingkat produksi dan kualitas akan rendah.



Kakao Merupakan Salah Satu Komoditas Andalan Perkebunan

- Peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional,
- Sebagai penyedia lapangan kerja,
- Sumber pendapatan dan Devisa Negara.
- Kakao berperan mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan agroindustri.



- Kualitas Biji Kakao Kering (BKK) dari Indonesia yang sebagian besar merupakan kakao rakyat,
- Masih dicirikan dengan karakter citarasa lemah,
- Kadar kotoran tinggi dan banyak terkontaminasi serangga, jamur, mikotoksin dan
- Tidak terfermentasi dengan baik.

Keadaan tersebut di samping menjadikan kakao Indonesia berharga rendah, juga menyebabkan citra kakao Indonesia masih buruk di mata dunia



Good Agricultural Practices (GAP)

- GAP diharapkan mampu dibuat ut spesifik komoditas sehingga dpt menjadi suatu standar acuan dalam pengembangan dan pengelolaan komoditas

- GAP mencakup kesesuaian komoditas dgn kesesuaian iklim & lahan yg ada, upaya konservasi lahan & air untuk keberlanjutan lingkungan, pemupukan ramah lingkungan yang tepat sesuai kebutuhan hara, tanah & tanaman.
- Pengendalian hama penyakit secara terpadu dan ramah lingkungan serta proses panen dan pasca panen yg menjamin kebersihan & kualitas produk (Neely et al. 2007).



Lanjutan

Melalui penerapan GAP terdapat empat hal yang akan dicapai yaitu ;

- **Keamanan pangan**,
- **Kesejahteraan pekerja (petani),**
- **Kelestarian lingkungan, dan**
- **Hasil pertanian yang diketahui asal usulnya.**

Tujuan GAP

1. Memperbaiki kualitas hasil berdasar pada standar spesific
2. Meningkatkan penghasilan yang tinggi
3. Menjamin teknik produksi yang sehat
4. Maksimasi efisiensi dalam penggunaan sumberdaya alam
5. Mendorong pertanian berkelanjutan
6. Minimasi resiko pada lingkungan

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

- Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya produksi dan kualitas hasil tanaman perkebunan.
- Akibat serangan OPT, diperkirakan terjadi kehilangan produksi sekitar 30% - 40%.
- Untuk menghindarkan kerugian akibat serangan OPT, masih banyak petani dan masyarakat yang mengartikan pengendalian OPT sama dgn penggunaan pestisida kimia sintetis.
- Penggunaan pestisida kimia yang berlebihan dapat menimbulkan Resistensi, Resurjensi Hama dan ledakan hama sekunder, pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan.

Tujuan Pengelolaan OPT Kakao

Kegiatan kebun sehat dan pengendalian OPT yang bersifat ramah lingkungan.

Kegiatan kebun sehat yang berbasis pada penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) secara ekonomis.

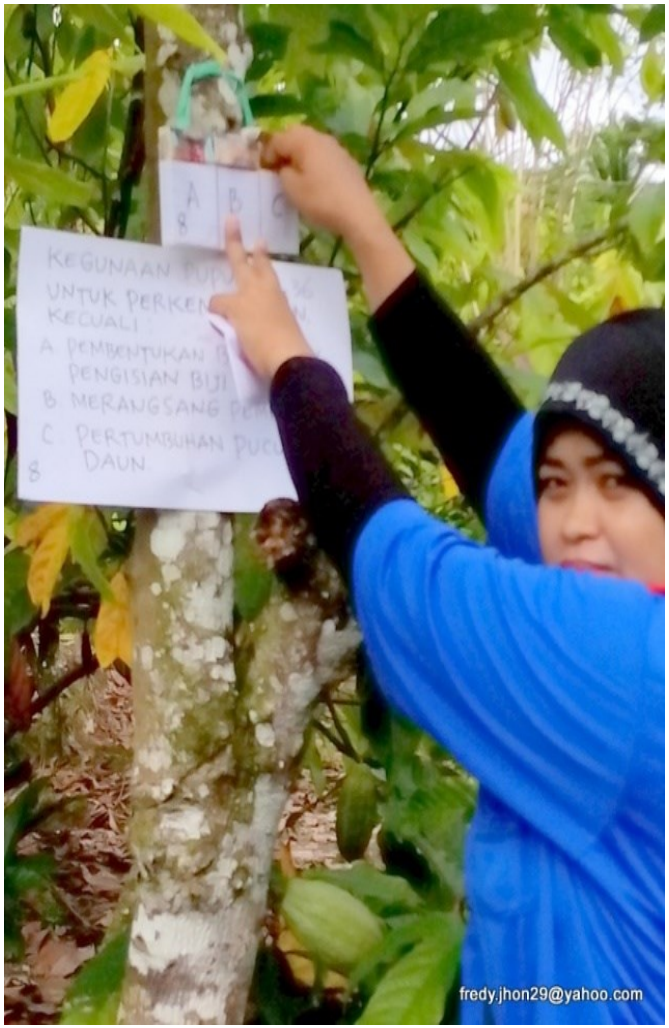
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi petani pekebun komoditi kakao

MENGENAL HAMA DAN PENYAKIT

Latar Belakang

❖Ketepatan dalam mendeteksi golongan penyebab kerusakan tanaman merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).

❖ Pengelolaan usaha tanaman harus menguasai dan dpt membedakan gejala serangan baik itu disebabkan oleh hama maupun penyakit.



Mengenal Hama dan Penyakit

Beberapa hal penting yg harus diperhatikan dlm mengetahui penyebab kerusakan tanaman atau bagian tanaman, antara lain;

A. Gejala serangan yang diakibatkan oleh

1. Hama,

2. Penyakit

B. Penyebab kerusakan tanaman atau bagian tanaman

C. Perkembangan hama kurang dipengaruhi oleh lingkungan. Sedangkan penyakit sangat dipengaruhi oleh lingkungan.

D. Cuaca dapat mempengaruhi setiap organisme dialam

E. Cuaca/iklim sangat berpengaruh terhadap penyakit

ad. A. Gejala serangan

Hama,

- Kebanyakan kerusakan pd jaringan tanaman nampak jelas krn sesuai tipe mulut hama, baik dari golongan serangga maupun golongan vertebrata,
  Tipe mulut merusak, menghisap, menggigit, mengunyah.
- Sehingga gejala serangan yg diakibatkan pada tanaman atau bagian tanaman terlihat berlubang, bekas gerekan, daun gundul dan lain sebagainya.

Gejala Penyakit

Gejala serangan yang diakibatkan oleh **Penyakit** ditandai terjadinya perubahan warna, busuk, tumbuh kerdil, mati, bercak, ditumbuhi jamur, mengkerut/kisut dan lain sebagainya.

ad. B. Penyebab kerusakan tanaman atau bagian tanaman

❖**Hama** penyebab kerusakan tanaman atau bagian tanaman baik dari golongan serangga maupun binatang vertebrata dapat dilihat dengan jelas kasat mata.

❖**Penyakit** seperti jamur, bakteri atau virus maupun nematoda memerlukan alat bantu (mikroskop) untuk melihatnya.

ad. C. Perkembangan hama kurang dipengaruhi oleh lingkungan. Penyakit sangat dipengaruhi oleh lingkungan.

Artinya selama masih ada makanan dan tidak ada musuh alaminya hama akan terus berkembang, Sedangkan penyakit sangat dipengaruhi oleh lingkungan karena walaupun ada penyebab penyakit (pathogen) dan ada tanaman namun kalau lingkungan tidak mendukung penyakit tersebut tidak ada berkembang.

ad, D. Cuaca dapat mempengaruhi setiap organisme dialam

- (OPT) Proses kehidupan yang penting seperti pertumbuhan, perkembangan, daya tahan hidup dan juga perilakunya secara langsung ataupun tidak langsung dipengaruhi oleh perubahan lingkungan.

ad. E. Cuaca/iklim sangat berpengaruh terhadap penyakit

Beberapa hal yang mempengaruhi pathogen pada saat pra penetrasi, yaitu; (khusus yang dipencarkan oleh angin, air dan serangga)

1.Air dan Embun
2. Kelembaban
3.Radiasi Surya
4. Angin

Hama dan Penyakit Utama Kakao

A. Hama Utama Kakao

PENGGEREK BUAH KAKAO (PBK)

Helopeltis sp.

PENGGEREK BATANG/CABANG

Hama Tikus dan Bajing

Apogonia sp

PENGGEREK BUAH KAKAO (PBK)

Conopomorpha cramerella (Lepidoptera ; Gracillariidae)

Latar Belakang

Merupakan hama sangat penting pada tanaman kakao

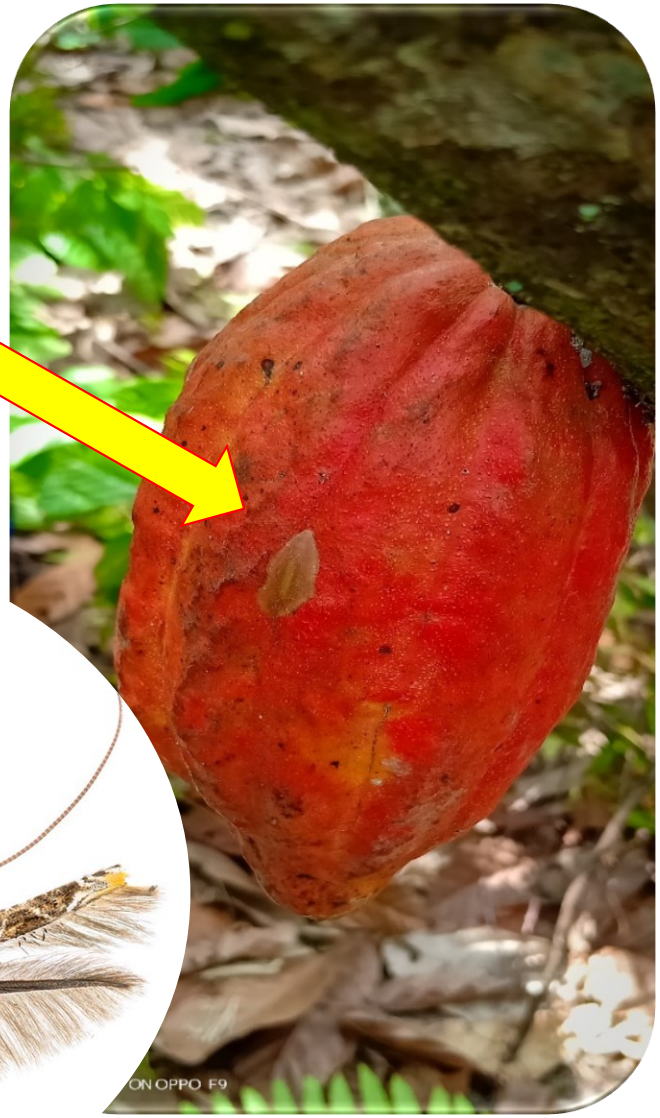
Sangat merugikan bagi petani kakao

Serangan hama penggerek buah kakao dapat menurunkan hasil produksi hingga mencapai ± 80%.

PUPA







Larva PBK

Hama PBK biasanya menyerang pada buah kakao yang berukuran panjang lebih dari 8 cm.



Gejala Serangan PBK





SIKLUS HIDUP PBK







Gambar Hama PBK dan gejala serangan pada buah kakao

Hama Conopomorpha cramerella









Teknis Pengendalian

- Panen Sering
- Pemangkasan
- Sanitasi Kebun dan Pengasapan

Helopeltis sp.
(Hemiptera : Miridae)

Latar Belakang

Hama *Helopeltis sp* tergolong berbahaya

- Menyerang tanaman kakao pada pentil sampai buah menjelang tua dengan cara mencucuk dan mengisap cairan buah.
- Buah yang diserang nampak berbintik-bintik coklat dan akan mengering serta gugur.
- Pada Tanaman Belum Menghasilkan hama *Helopeltis sp* menyerang pucuk daun muda. atau ranting menyebabkan pucuk layu dan mati, ranting mengering dan meranggas,
- Sdgkan serangan pada buah tua tidak terlalu membahayakan

Lanjutan

- Pada Tanaman Belum Menghasilkan hama *Helopeltis sp* menyerang pucuk daun muda. atau ranting menyebabkan pucuk layu dan mati, ranting mengering dan meranggas,
- Sdgkan serangan pada buah tua tidak terlalu membahayakan



Gejala Serangan

Helopeltis sp





Siklus Hidup Helopeltis sp



Seekor dewasa betina dapat bertelur hingga mencapai 200 butir

PENGGEREK BATANG/CABANG *Zeuzera coffeae* dan *Glenea* spp

Latar Belakang

Di Indonesia terdapat dua jenis hama penggerek batang, yaitu *Zeuzera coffeae* (sering dijumpai) dan *Glenea* spp,

Zeuzera coffeae

1. Tipe serangan Stem Borers.

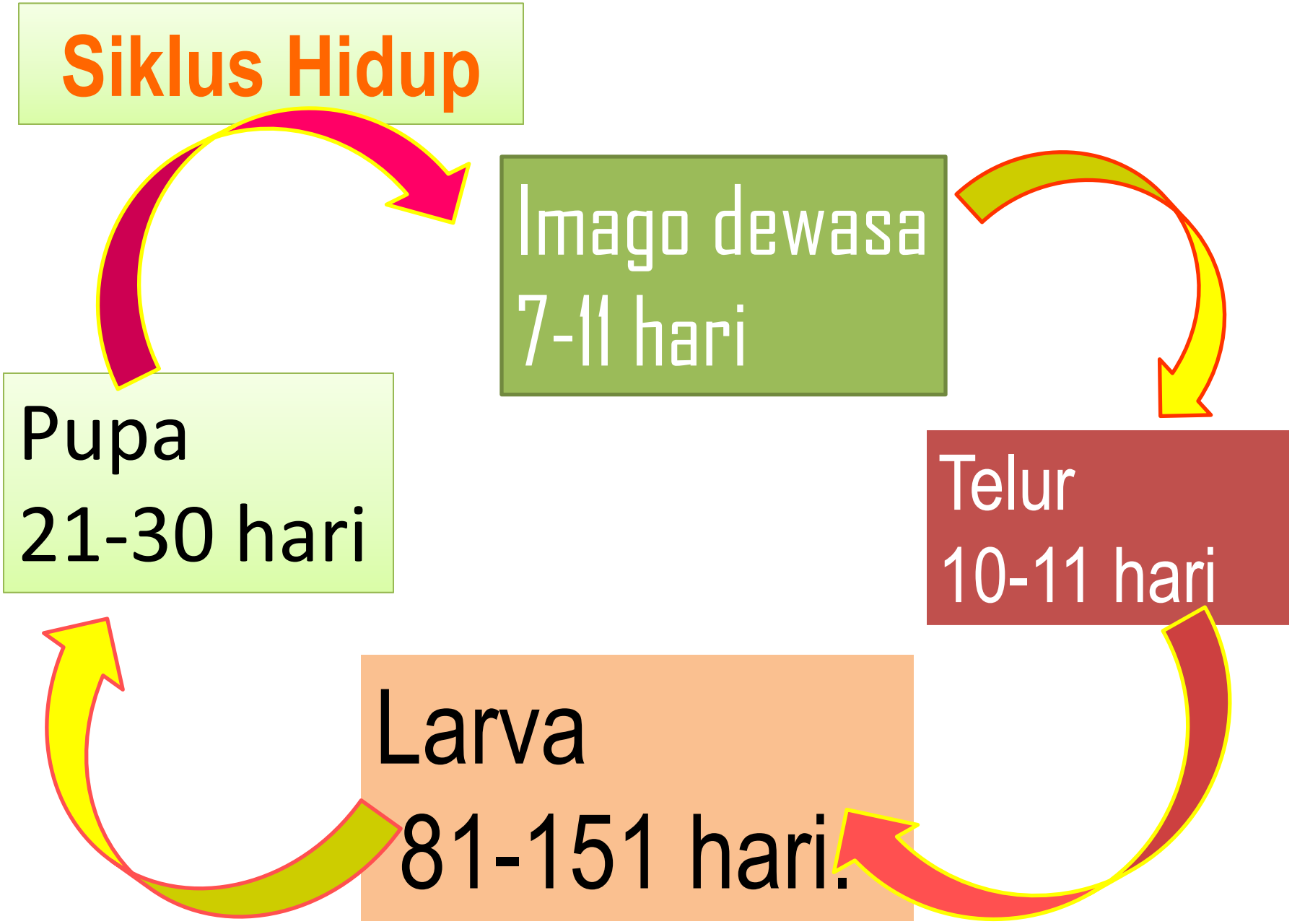
2. Stadia ulat (larva) merusak bagian batang/cabang dengan cara menggerek menuju empelur (xlem) batang/cabang selanjutnya gerekan membelok kearah atas.



Glenea spp

1. Ulat (larva) *Glenea* spp menggerek batang kakao pada jaringan kambium.
2. Gejala serangannya gerekan yang mengarah kesamping (horisontal) dan dari lubang gerekan dikeluarkan sisa-sisa gerekan yang strukturnya berserat dan berbuih.
3. Arah gerekan yang menyamping tersebut menyebabkan terjadi kerusakan kulit batang berbentuk cincin (ring borers).

Siklus Hidup



Teknis Pengendalian

Secara Mekanis

- Pengamatan Rutin
- Pasak Lubang Gerekan
- Pesnab (Ekstrak Akar Tuba)

Hama Tikus dan Bajing

Tikus menyerang hampir semua jenis tanaman. Tanaman kakao juga tidak luput dari serangan binatang penganggu ini



Biologi

@ Tikus dewasa umur 1,5 bulan dapat berkembang biak dan menghasilkan anak rata-rata 8-12 ekor dengan masa kehamilan 21 hari. Setelah 3 minggu, anak tikus memisahkan diri dari induknya dan mencari makan sendiri. Seekor tikus dapat melahirkan empat kali dalam setahun

Gejala Serangan

@ Tikus menyerang buah kakao dengan cara memakan bijinya pertanaman terutama pada malam hari.

@ Gejala serangan tikus adalah keratan pada buah berbentuk bulat, biasanya awal serangan dimulai pada pangkal buah. Akibat serangan tikus buah kakao menjadi kering dan bijinya habis dimakan sehingga tidak dapat dipanen.

Pengendalian

@ Kultur teknis, dengan sanitasi kebun

Mengenal Hama Bajing

- **Tupai** mempunyai moncong sangat panjang (bagian muka, mulut dan hidung) sedangkan
- **Bajing** relatif agak rata pada bagian mulut dan hidungnya.





Kerusakan Akibat Hama Bajing

Hama Bajing menyerang pertanaman kakao mulai dari buah yang masih muda maupun buah kakao masak yang hampir dipanen

Bajing_Buah kakao yang terserang akan berlubang dan akan rusak atau busuk karena kemasukan air hujan dan serangan bakteri atau jamur. Serangan tikus dapat dibedakan dengan serangan Bajing.

Tikus menyerang buah kakao yang masih muda dan memakan biji beserta dagingnya. Tikus menyerang terutama pada malam hari.

Gejala serangan bajing

umumnya dijumpai pada buah yang sudah masak karena hama Bajing hanya memakan daging buah, sedangkan bijinya tidak dimakan. Biasanya, di bawah pohon yang terserang Bajing selalu berceceran biji-biji kakao (Anonim*, 2011).

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan hama Bajing, antara lain :

- **Mengadakan perawatan kebun dengan sanitasi**
- **Membersihkan tempat-tempat yang menjadi sarang Bajing**

Kumbang *Apogonia* sp.

Famili Scarabaeidae, Ordo Coleoptera

GRUB



Apogonia sp. merupakan hama pemakan daun kakao dan umumnya menyerang tanaman muda pada malam hari. Hama ini menyerang pada fase kumbang. Kumbang menyerang daun kakao muda dengan cara naik ke bagian daun pada malam hari.

Lanjutan

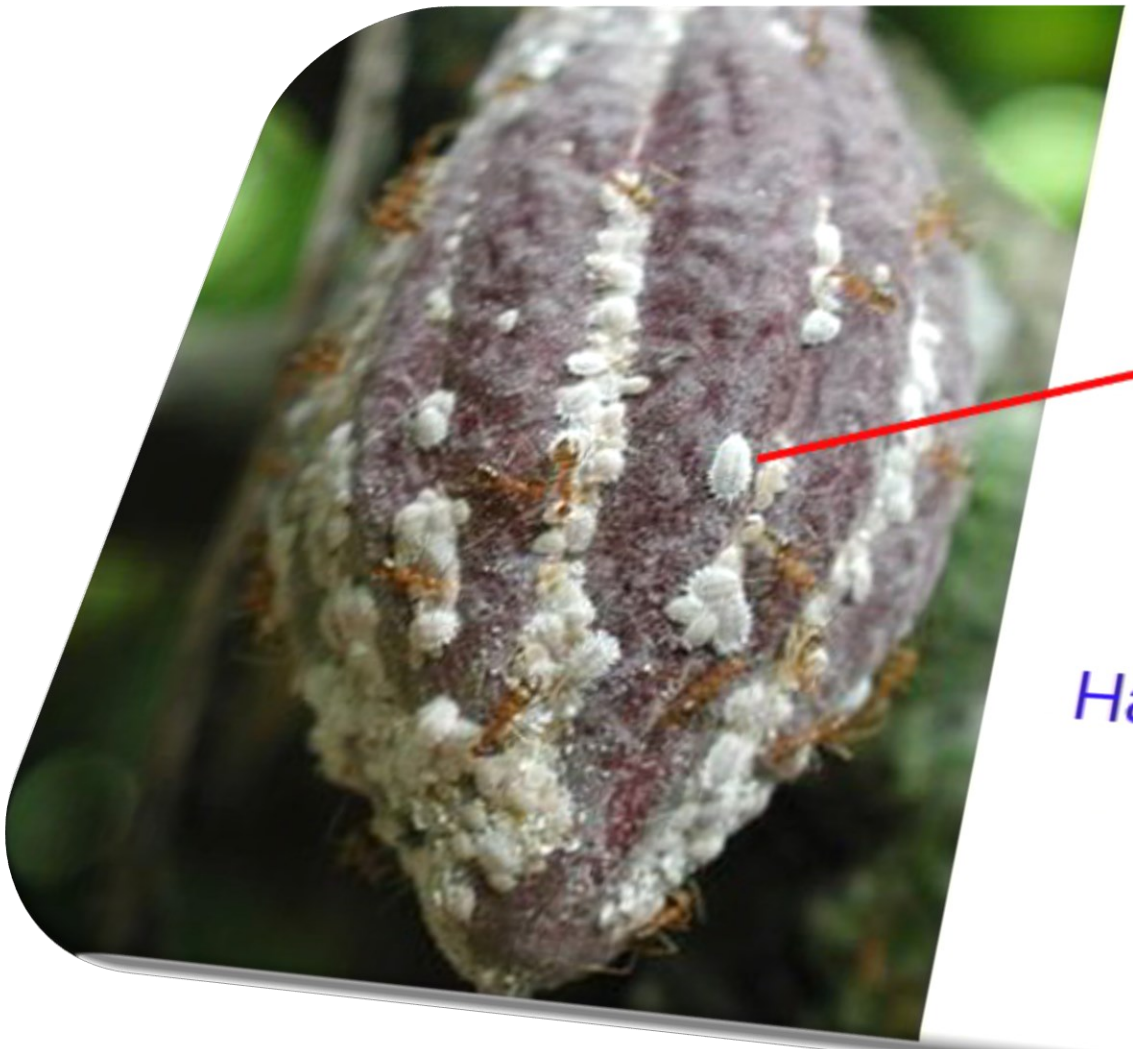
Kumbang ini memakan daun mulai dari pinggir berbeda dengan serangan hama lain. Tingkat serangan hama ini berhubungan dengan kerapatan pohon pelindung. Pada kebun kakao yang pohon pelindungnya sangat rapat, biasanya tingkat serangannya tinggi.



Pengendalian dilakukan dengan cara mekanis dan sanitasi kebun.



Kumbang *Apogonia* memakan daun kakao





Hama **KUTU PUTIH**
(*mealy bug*)

B. Penyakit Utama Kakao

Busuk Buah dan Kanker Batang

VSD (Vascular Streak Dieback)

Penyakit Hawar Benang *(Marasmius sp.)*

Busuk Buah dan Kanker Batang



Disebabkan oleh cendawan *Phytophthora palmivora*

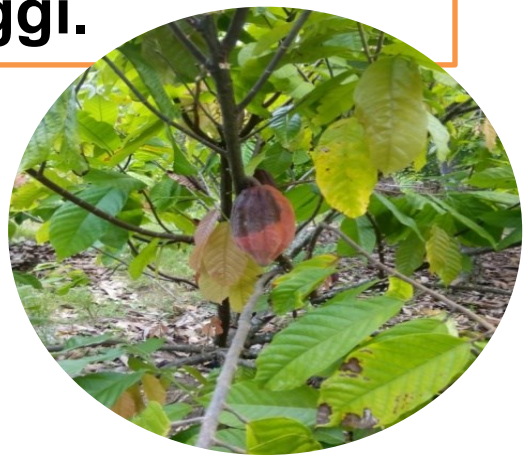
Penyakit ini merupakan patogen tular tanah.



Penyebaran

- **Dibantuh oleh keadaan lingkungan yang lembab dan adanya seresah dipermukaan tanah.**
- **Buah yang membusuk pada pohon juga mendorong terjadinya infeksi pada buah lain yang berdekatan.**
- **Penyakit disebarkan melalui sporangium yang terbawa atau percikan air hujan.**
- **Pada saat tidak ada buah, jamur dapat bertahan didalam tanah dengan membentuk klamidospora.**
- **Penyakit ini akan berkembang dengan cepat pada daerah yang mempunyai curah hujan tinggi.**

Tingkat serangan beragam antara 25% hingga 50%.




Gejala serangan pathogen
Phythopthora palmivora.

Pengendalian

- **Sanitasi kebun**, yaitu dengan memetik semua buah yang terserang busuk buah, kemudian dimusnahkan lalu dibenamkan kedalam tanah sedalam 30 cm.

- **Kultur teknis,** yaitu dengan pengaturan pohon pelindung dan pemangkasan tanaman kakao, sehingga kelembaban didalam kebun relatif turun.
- **Penggunaan APH dari jenis jamur *Trichoderma sp*.**

Kanker Batang





Gejala serangan ; kulit batang agak berlekuk dan berwarna lebih gelap atau kehitam-hitaman. Sering terdapat cairan kemerahan (merah anggur) yang kemudian nampak seperti lapisan karat. Jika lapisan kulit luar dibersihkan, maka akan nampak lapisan dibawahnya membusuk dan berwarna merah anggur.

Gejala Penyakit Phythopthora palmivora





Pengendalian Kanker Batang

Mekanis/Fisik

•Kulit batang yang membusuk dikupas sampai batang kulit sehat.

•Luka kupasan dapat diolesi kapur.

Kultur Teknis

•yaitu dengan pengaturan pohon pelindung dan pemangkasan tanaman kakao, sehingga kelembaban relatif didalam kebun turun.

Eradikasi _ tanaman lalu dimusnahkan.

Pestisida Nabati

VSD (Vascular Streak Dieback)



Penyebab penyakit oleh jamur *Oncobasidium theobromae.*
Penyakit ini menyerang pembuluh kayu dan tulang daun.

Gejala serangan



- Daun menguning dengan bercak-bercak hijau dan nampak ompong pada jajaran dun dipucuk.
- Pada sayatan bekas duduk daun yang sakit tampak tiga nokta (lingkaran) yang berwarna cokelat kehitaman.
- Terdapat garis-garis coklat pada jaringan kayu dan lentisel dari ranting yang sakit membesar.
- Nampak gejala nekrosis diantara tulang seperti gejala kekurangan unsur Ca

Gambar Gejala serangan







Penyebaran

Melalui basidiospora yang ditebarkan oleh angin pada malam hari. Perkembangan penyakit ini sangat dibantu oleh kelembaban atau curah hujan yang tinggi dan suhu yang dingin di malam hari.

Pengendalian

Pemangkasan,

•memotong ranting sakit sampai pada batas gejala garis coklat pada pembuluh kayu (xylem), ditambah 30 – 50 cm bagian yang sehat.

Sanitasi

Eradikasi

dengan melakukan pembongkaran tanaman yang terserang berat lalu dimusnahkan.

TERIMAKASIH